

Aufgabe 6:**(12 Punkte)**

Sind die folgenden Aussagen richtig? Kreuzen Sie an!

Für falsche Antworten gibt es Punktabzug, die Gesamtpunktzahl kann jedoch nicht kleiner als null sein.

	richtig	falsch
Eine Steuerung kann auf bekannte Störungen reagieren.		
Instabile Systeme sind realisierbar.		
Damit der geschlossene Regelkreis stabil sein kann, ist es notwendig, aber nicht hinreichend, dass auch der offene Regelkreis stabil ist.		
Sofern die spezielle Form des Nyquistkriteriums angewendet werden kann, darf die allgemeine Form nicht verwendet werden.		
Eine Totzeit hat auf den stationären Fehler eines stabilen Systems keinen Einfluss.		
Auch mit einem Pol rechts der imaginären Achse kann ein geschlossener Regelkreis stabil sein. Zur Stabilitätsuntersuchung sollte das allgemeine Nyquist-Kriterium herangezogen werden.		
Ein Übertragungsglied heißt stabil, wenn seine Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ gegen -1 strebt.		
Die Amplitudengänge von $G_1(s)$ und $G_2(s) = G_1(s) \cdot G_t(s)$ mit $G_t(s) = e^{-sT_t}$ und $T_t > 0$ sind identisch.		
Stabilität und Realisierbarkeit gehören zu den Grundanforderungen an Regelkreise.		
Die Übertragungsfunktion des realen PD-Reglers lautet $G_R(s) = K_P + K_D s$		
Beim Aufstellen der Zustandsgleichungen eines beliebigen Systems muss in jedem Fall für jeden Energiespeicher eine Zustandsvariable eingeführt werden.		
Durch eine ideale Störgrößenaufschaltung wird der Einfluss der Störgröße auf die Regelabweichung aufgehoben.		

Lösung:

	richtig	falsch
Eine Steuerung kann auf bekannte Störungen reagieren.	x	
Instabile Systeme sind realisierbar.	x	
Damit der geschlossene Regelkreis stabil sein kann, ist es notwendig, aber nicht hinreichend, dass auch der offene Regelkreis stabil ist.		x

Sofern die spezielle Form des Nyquistkriteriums angewendet werden kann, darf die allgemeine Form nicht verwendet werden.		x
Eine Totzeit hat einen Einfluss auf den stationären Fehler eines stabilen Systems.		x
Auch ein geschlossener Regelkreis, der einen Pol rechts der imaginären Achse besitzt, kann stabil sein. Dies kann mit dem allgemeinen Nyquist-Kriterium überprüft werden.		x
Ein Übertragungsglied heißt stabil, wenn seine Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ gegen -1 strebt.		x
Die Amplitudengänge von $G_1(s)$ und $G_2(s) = G_1(s) \cdot G_t(s)$ mit $G_t(s) = e^{-sT_t}$ und $T_t > 0$ sind identisch.	x	
Stabilität und Realisierbarkeit gehören zu den Grundanforderungen an Regelkreise.	x	
Die Übertragungsfunktion des realen PD-Reglers lautet $G_R(s) = K_P + K_D s$		x
Beim Aufstellen der Zustandsgleichungen eines beliebigen Systems muss in jedem Fall für jeden Energiespeicher eine Zustandsvariable eingeführt werden.		x
Durch eine ideale Störgrößenaufschaltung wird der Einfluss der Störgröße auf die Regelabweichung kompensiert.	x	